

Projeto de Pesquisa: Sistema de Monitoramento de Criptomoedas

1. INTRODUÇÃO

O mercado de criptomoedas tem ganhado crescente popularidade, atraindo investidores, empresas e governos que buscam compreender suas dinâmicas e impactos. Devido à alta volatilidade, acompanhar as tendências e oscilações dos ativos digitais em tempo real é essencial para tomada de decisões estratégicas.

Neste contexto, o projeto “Cripto” propõe o desenvolvimento de um sistema que monitora preços de criptomoedas em tempo real, utilizando APIs de mercados financeiros. O sistema será construído em Python, garantindo eficiência e escalabilidade, e fornecerá análises detalhadas sobre os ativos digitais para auxiliar usuários na avaliação de investimentos.

2. OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Desenvolver um sistema computacional para monitoramento de preços de criptomoedas e análise de tendências de mercado, contribuindo para uma melhor compreensão e gestão dos investimentos.

Objetivos Específicos:

- Construir a aplicação utilizando Python para garantir uma arquitetura robusta e eficiente;
- Integrar APIs de mercados financeiros para coleta de dados de criptomoedas em tempo real;
- Desenvolver uma interface interativa utilizando Streamlit para visualização de tendências e análises;
- Implementar algoritmos de análise estatística para identificação de padrões de variação dos preços;
- Documentar todas as etapas do processo, seguindo normas da ABNT.

3. JUSTIFICATIVA

A escolha do tema se justifica pelo crescimento do mercado de criptomoedas e a necessidade de ferramentas que auxiliem no monitoramento e na análise desses ativos. Dado o alto grau de volatilidade, um sistema que permita visualizar e interpretar essas variações pode ser útil para:

- Investidores: Auxiliar na tomada de decisões com base em dados confiáveis e análises estatísticas;
- Pesquisadores: Disponibilizar um ambiente para estudo de tendências e padrões do mercado cripto;
- Entusiastas e usuários em geral: Permitir um acompanhamento facilitado da movimentação dos ativos digitais.

4. MATERIAL E MÉTODOS

Materiais:

- Linguagem de Programação: Python;
- Framework: Streamlit;
- Controle de Versão: Git (com repositório hospedado no GitHub);
- Ambiente de Desenvolvimento: VSCode, Docker e/ou Vagrant;
- Banco de Dados: MongoDB/PostgreSQL;
- APIs: CoinGecko, Binance, CoinMarketCap;
- Bibliotecas: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn.

MÉTODOS:

- Documentação direta:
- intensiva: participante, : em equipe, na vida real.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Levantamento de Requisitos	X					
Projeto e Arquitetura do Sistema	X	X				
Desenvolvimento Backend		X	X			
Desenvolvimento Frontend			X	X		
Testes e Validação				X	X	
Documentação e Revisão Final					X	X
Apresentação Final						X

6. BIBLIOGRAFIA

- MB BLOG. Disponível em: <https://www.mb.com.br/economia-digital/investimentos/analise-do-mercado-cripto/>. Acesso em: [data de acesso].
- AWESOME API. Disponível em: <https://docs.awesomeapi.com.br/api-de-moedas>. Acesso em: [data de acesso].
- AWESOME API. Disponível em: <https://economia.awesomeapi.com.br/json/last/BTC>. Acesso em: [data de acesso].
- Documentação Oficial do Streamlit. Disponível em: <https://docs.streamlit.io/>. Acesso em: [data de acesso].
- MOREIRA, João. Análise de Mercado de Criptomoedas. Editora ABC, 2021.
- NBR 6023:2018. Referências – Elaboração. ABNT, 2018.